

有界算子的卡塔兰生成函数的幂

PEDRO J. MIANA AND NATALIA ROMERO

ABSTRACT. 设 C_n 是 Catalan 数列, T 是 Banach 空间 X 上的线性有界算子, 且 T 是一个幂有界算子。Catalan 生成函数定义为以下泰勒级数,

$$CT \sum_{n=0}^{\infty} C_n T^n.$$

注意算子 CT 是二次方程 $TY - YI$ 的解。本文中, 我们利用 Catalan 三角数定义了 Catalan 生成函数 CT 的幂。我们得到了包含 Catalan 三角数的新公式; 给出了 c^{*j} 的谱以及 $j \geq 1$ 时 c^{-*j} 的表达式, 表达式以 Catalan 多项式表示 ($*$ 是序列中的通常卷积)。在最后一节中, 我们给出了一些具体例子以说明我们的结果, 并提出了一些未来继续研究的思路。

1. 引言

著名的 Catalan 数列 $(C_n)_{n \geq 0}$ 由组合公式给出

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0,$$

它们可以递归定义为 $C_0 = 1$ 且

$$(1.1) \quad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \quad n \geq 1,$$

2020 *Mathematics Subject Classification*. Primary 11B75, 47A05; Secondary 11D09, 47A10.

Key words and phrases. Catalan triangle numbers; generating function; powers of bounded operators; quadratic equation.

Pedro J. Miana 部分由 MCEI 的 DGI-FEDER 资助项目 ID2019-105979GB-I00 及西班牙阿拉贡政府的项目 E48-20R 资助。Natalia Romero 部分由西班牙科学部的项目 MTM2018-095896-B-C21 资助。

Pedro J. Miana, 通讯作者, Departamento de Matemáticas, Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, Universidad de Zaragoza, 50009 Zaragoza, Spain. pjmiana@unizar.es.

Natalia Romero, Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de la Rioja, 26006 Logroño, Spain. natalia.romero@unirioja.es.

> 该数列的前几项为 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, ... 它们出现在各种组合问题中：例如，它们计数了对一个有 $n+2$ 边的正多边形进行三角剖分的方式数；或者，计数了 $2n$ 个人围坐在圆桌旁，同时与另一人握手且握手的手臂没有交叉的方式数，详见例如 [14, 16]。

Catalan 数列 $c = (C_n)_{n \geq 0}$ 的生成函数定义为 $C(z) := \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n = \frac{1 - \sqrt{1-4z}}{2z}$, $z \in D(0, \frac{1}{4}) := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < \frac{1}{4}\}$. (1.2) 该函数满足二次方程 $zy^2 - y + 1 = 0$ 。

文献 [10] 的主要目标是考虑 Banach 空间 X 上线性且有界算子集合 $\mathcal{B}(X)$ 中的二次方程 $TY^2 - Y + I = 0$, (1.3) 其中 I 是 Banach 空间上的恒等算子, $T, Y \in \mathcal{B}(X)$ 。形式上，该向量值二次方程的一些解可以表达为

$$Y = \frac{1 \pm \sqrt{1-4T}}{2T},$$

这涉及算子 $1-4T$ 的平方根以及算子 T 的逆的（非平凡）问题。

本文研究 $(C(T))^n$ 的幂次，其中 $n \in \mathbb{Z}$ ，文章结构如下。第二节中我们研究 Catalan 三角数列 $(B_{n,k})_{n \geq 1, 1 \leq k \leq n}$ 和 $(A_{n,k})_{n \geq 1, 1 \leq k \leq n+1}$ 。我们证明了这些数的新公式（引理 2.1）及其渐近估计（引理 2.2）。我们还讨论了这些 Catalan 三角数的多项式和生成公式，见定义 2.8 和定理 2.5。

第三节研究 Banach 代数 $(\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n}), \| \cdot \|_{1, \frac{1}{4^n}}, *)$ ，其中

$$\|a\|_{1, \frac{1}{4^n}} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a(n)|}{4^n} < \infty, \quad (a * b)(n) = \sum_{j=0}^n a(n-j)b(j), \quad n \geq 0,$$

且 $a, b \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 。我们考虑 Catalan 三角数列 $(a_k)_{k \geq 1}$ 、 $(b_k)_{k \geq 1}$ ，它们均属于 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ （定义 3.1）。这些序列是 Catalan 数列 c 在 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 中的幂次（命题 3.2）；我们在命题 3.3 中描述了它们的谱集。一个原创且激励性的结果在定理 3.7 中将 c^{-*k} 与 Catalan 多项式联系起来。

第四节研究 Catalan 生成算子 $C(T)$ 的幂次。我们通过代数同态

$$\Phi(a)x := \sum_{n \geq 0} a_n T^n(x), \quad a = (a_n)_{n \geq 0} \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n}), \quad x \in X,$$

将代数 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 中的结果转移到 $\mathcal{B}(X)$ 中。注意 $\Phi(c) = C(T)$, $\Phi(b_k) = (C(T))^{2k}$, $\Phi(a_k) = (C(T))^{2k-1}$ ，其中 $k \geq 1$ 。我们用 Catalan 多项式描述了 $(C(T))^{-j}$ ，估计了它们的范数，并在定理 4.1 中描述了 $j \in \mathbb{Z}$ 时 $\sigma((C(T))^j)$ 。

最后一节通过一些具体的算子 T 来说明我们的结果, 这些算子满足方程 (1.3)。我们考虑欧几里得空间 $\mathbb{C}^2$ 及矩阵

$$T = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ \lambda & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

我们求解方程 (1.3) 并计算这些矩阵及 $j \in \mathbb{Z}$ 时的 $(C(T))^j$ 。我们还检验了某些 $a \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 和 $j \geq 1$ 时的 $(C(a))^j$ 。最后, 我们提出了一些继续该研究的思路。

2. 关于 CATALAN 三角数的一些新结果

Catalan 三角数 $(B_{n,k})_{n \geq 1, 1 \leq k \leq n}$ 最早在文献 [12] 中引入。这些组合数 $B_{n,k}$ 是下面 Catalan 三角形的元素: <

(2.1)

$n \setminus k$	1	2	3	4	5	6	...
1	1						
2	2	1					
3	5	4	1				
4	14	14	6	1			
5	42	48	27	8	1		
6	132	165	110	44	10	1	
...	...	...	...	...	...	...	...

> 其定义为

数列 $B_{n,k}$ 有多种应用: 它们计数所有具有 $n+1$ 条边的有序树中第 $k+1$ 层的叶子数; $B_{n,k}$ 也是从原点出发, 进行 n 步行走, 每步方向为北 (N)、南 (S)、西 (W) 或东 (E), 且始终保持在上半平面, 最终达到高度 k 的路径数; 或者 $B_{n,k}$ 表示长度为 n 且间距为 k 的非交叉路径对的数量, 详见例如 [12] 以及序列 A039598 在 [15] 中的定义。注意对所有 $n \geq 1$, 有 $B_{n,1} = C_n$ 且 $B_{n,n} = 1$ 。

近年来, Catalan 三角形 (2.1) 被深入研究。这些数列 $(B_{n,k})_{n \geq k \geq 1}$ 已从多方面进行分析。例如, 文献 [1] 运用了对称函数, 文献 [13] 研究了递推关系, 而 [4] 则应用了 Newton 插值公式, 从而得出了二项式系数乘积和的可除性性质。

另一类组合数 $A_{n,k}$ 定义如下:

出现在另一个 Catalan 三角形中,

该三角形在文献 [8] 中有所考虑。这些数也有组合学解释：它们计数以特定高度结束的格点路径，特别是某些 Grand Dyck 路径，详见 [5] 以及序列 A039599 在 [15] 中。注意对所有 $n \geq 1$ ，有 $A_{n,1} = C_n$ 且 $A_{n,n+1} = 1$ 。

上述两个特定 Catalan 三角形的元素 $B_{n,k}$ 和 $A_{n,k}$ 满足递推关系 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 2 \rangle$ 和 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 3 \rangle$

Catalan 数列 $(C_n)_{n \geq 0}$ 的生成函数定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 4 \rangle$ 注意 $\lambda \in \mathbb{C} \text{ver} 4) = 2$ 。

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 5 \rangle$$

Proof. (i) 注意

$$(\lambda - C(z))(\lambda z - 1 + zC(z)) = z\lambda^2 - \lambda + C(z) - zC^2(z) = z\lambda^2 - \lambda + 1,$$

其中 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。

[(ii)] 由第 (i) 项得 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 6 \rangle$ 此处再次利用了等式 $wC^2(w) - C(w) + 1 = 0$ 。 $\square$

由于以下恒等式成立，

$$C(z)^q = \sum_{n \geq 0} \frac{q}{n+q} \binom{2n-1+q}{n} z^n, \quad q \geq 1, \quad z \in D(0, \frac{1}{4}),$$

(见 [16, Exercise A.32(a)]), 我们令 $q = 2k$ 和 $q = 2k+1$, 其中 $k \geq 1$, 即可得到 Catalan 三角形列的生成函数, $\langle to$

$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{\infty} B_{n,k} z^n &= z^k C^{2k}(z) = (C(z) - 1)^k, \quad k \geq 1, \\ \sum_{n=k}^{\infty} A_{n,k+1} z^n &= z^k C^{2k+1}(z) = C(z)(C(z) - 1)^k, \quad k \geq 0, \quad (2.2) \end{aligned}$$

有效。注意在两行的第二个等式中，我们利用了等式 $zC^2(z) = C(z) - 1$ 。

我们应用公式 (2.4)，得到

$$\lim_{z \rightarrow \frac{1}{4}} C(z) = 2, \quad \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{4}} C(z) = 2(\sqrt{2} - 1),$$

(见 [16, Exercise A.66])。此外，Abel 定理的其他直接应用使我们能够证明以下结果。

Lemma 2.1. 给定 $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{\infty} B_{n,k} \frac{1}{4^n} &= 1, & \sum_{n=k}^{\infty} B_{n,k} \frac{(-1)^n}{4^n} &= (2\sqrt{2} - 3)^k, \\ \sum_{n,k \geq 1} B_{n,k} \frac{1}{4^{n+k}} &= \frac{1}{3}, & \sum_{n,k \geq 1} B_{n,k} \frac{(-1)^n}{4^{n+k}} &= \frac{8\sqrt{2} - 13}{41}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{\infty} A_{n,k+1} \frac{1}{4^n} &= 2, & \sum_{n=k}^{\infty} A_{n,k+1} \frac{(-1)^n}{4^n} &= 2(\sqrt{2}-1)(2\sqrt{2}-3)^k, \\ \sum_{n,k \geq 0} A_{n,k+1} \frac{1}{4^{n+k}} &= \frac{8}{3}, & \sum_{n,k \geq 0} A_{n,k+1} \frac{(-1)^n}{4^{n+k}} &= \frac{8}{41}(5\sqrt{2}-3). \end{aligned}$$

Proof. 我们在点 $z = \frac{1}{4}$ 和 $z = \frac{-1}{4}(\mathbf{Q}_n)_{n \geq 0}$ 推广到 Catalan 三角数。

Lemma 2.2. 设 $k \geq 1$, 则有

$$\begin{aligned} B_{n,k} &\sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi}} \frac{k}{n^{\frac{3}{2}}}, & n &\rightarrow \infty, \\ A_{n,k} &\sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi}} \frac{2k-1}{n^{\frac{3}{2}}}, & n &\rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Proof. 我们使用著名的 Stirling 公式 $n! \sim e^{-n} n^n \sqrt{2\pi n}$ 来证明两个等价式。

□

接下来我们引入 Catalan 三角数行的生成函数。

<PLACEHOLDER_{ENV20}>

这些多项式族的前几个值如下：

Theorem 2.3. (i) 递推系统的唯一解

$$\begin{cases} R_0(z) = 1, \\ zR_n(z) + C_n = (z+1)^2 R_{n-1}(z), & n \geq 1, \end{cases}$$

是定义 2.8 中给出的多项式序列 $(P_n)_{n \geq 0}$ 。

(ii) 递推系统的唯一解

$$\begin{cases} R_0(z) = 1 + z, \\ zR_n(z) + C_n = (z+1)^2 R_{n-1}(z), & n \geq 1, \end{cases}$$

是定义 2.8 中给出的多项式序列 $(Q_n)_{n \geq 0}$ 。

Proof. 只需验证序列 $(P_n)_{n \geq 0}$ 满足递推关系。类似地，多项式序列 $(Q_n)_{n \geq 0}$ 也满足该递推关系。由递推关系??, 我们有

由此得出等式成立。 □

Remark 2.4. 多项式序列 $(P_n)_{n \geq 0}$ 和 $(Q_n)_{n \geq 0}$ 对于证明 Catalan 三角数及其他整数序列的等式非常有用。例如，在定理 2.3 中取 $z = 1$ ，我们可以通过归纳法轻松证明

$$\sum_{k=1}^n B_{n,k} = \frac{n+1}{2} C_n, \quad \sum_{k=1}^{n+1} A_{n,k} = (n+1) C_n, \quad n \geq 1.$$

事实上，我们断言对 $n \geq 1$ 有 $P_{n-1}(1) = \frac{n+1}{2} C_n$ 。由于 $P_n(1) + C_n = 2^2 P_{n-1}(1) = 2(n+1) C_n$ ，因此

$$P_n(1) = (2n+1) C_n = \frac{n+2}{2} C_{n+1},$$

从而完成证明。另一种证明见 [12, Proposition 3.1]。类似地，取 $z = -1$ ，我们得到

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k B_{n,k} = -C_{n-1}, \quad \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^k A_{n,k} = 0, \quad n \geq 1,$$

参见例如 [9, Theorem 2.1 and 2.2] 及其中参考文献。

对于 $z = \frac{1}{4}$ ，我们同样采用归纳法得到

$$\sum_{k=1}^n B_{n,k} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{a(n)}{4^n}, \quad \sum_{k=1}^{n+1} A_{n,k} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{b(n)}{4^{n+1}},$$

其中序列 $(a(n))_{n \geq 1}$ 是整数序列 A194725，序列 $(b(n))_{n \geq 0}$ 是 A130970，均收录于 N.J.A. Sloane 的 The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences [15] 中。

最后，对于 $z = \frac{-1}{4}$ ，我们得到

$$\sum_{k=1}^n B_{n,k} \left(\frac{-1}{4}\right)^k = -\frac{d(n)}{(-4)^n}, \quad \sum_{k=1}^{n+1} A_{n,k} \left(\frac{-1}{4}\right)^k = -\frac{e(n)}{4^{n+1}},$$

其中序列 $(d(n))_{n \geq 1}$ 是整数序列 A051550，序列 $(e(n))_{n \geq 0}$ 是 A132863，见 [15]。

在下一个定理中，我们获得了定义 2.8 中多项式序列 $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 和 $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的生成函数。

Theorem 2.5. 对于 $n \geq 0$,

$$P(z, w) := \sum_{n \geq 0} P_n(z) w^n = \frac{C(w) - (z+1)}{w(1+z)^2 - z},$$

$$Q(z, w) := \sum_{n \geq 0} Q_n(z) w^n = \frac{(C(w) - (z+1))(z+1)}{w(1+z)^2 - z} = P(z, w)(z+1).$$

Proof. 取复数 $z, w \in \mathbb{C}$, 使得多项式序列 $(P_n)_{n \geq 0}$ 的双变量生成函数收敛。则

$$\begin{aligned} P(z, w) &= \sum_{n \geq 0} P_n(z) w^n = \sum_{n \geq 0} \sum_{j=0}^n B_{n+1, j+1} z^j w^n = \\ &= \sum_{j \geq 0} z^j \sum_{n=j}^{\infty} B_{n+1, j+1} w^n = \sum_{j \geq 0} z^j w^j C^{2j+2}(w) = \frac{C^2(w)}{1 - zwC^2(w)} = \frac{C(w) - (z+1)}{w(1+z)^2 - z}, \end{aligned}$$

此处应用了等式 (??gene2) 和定理 ?? (ii)。

类似地,

$$\begin{aligned} Q(z, w) &= \sum_{n \geq 0} Q_n(z) w^n = \sum_{n \geq -1} \sum_{j=0}^{n+1} A_{n+1, j+1} z^j w^n - \frac{1}{w} \\ &= \sum_{j \geq 0} z^j \sum_{n=j-1}^{\infty} A_{n+1, j+1} w^n - \frac{1}{w} = \sum_{j \geq 0} z^j w^{j-1} C^{2j+1}(w) - \frac{1}{w} \\ &= \frac{1}{w} \frac{C(w) - 1 + zwC^2(w)}{1 - zwC^2(w)} = \frac{(1+z)C^2(w)}{1 - zwC^2(w)} \\ &= \frac{(C(w) - (z+1))(z+1)}{w(1+z)^2 - z} = P(z, w)(z+1), \end{aligned}$$

此处应用了等式 (??) 和定理 ?? (ii)。 $\square$

Remark 2.6. 注意, 对于 $|w| \leq \frac{1}{4}$ 和 $|z| < 1$, 函数 $P(z, w)$ 和 $Q(z, w)$ 是良好定义的, 因为

$$|P(z, w)| \leq \sum_{n \geq 0} |P_n(z)| \frac{1}{4^n} = 4 \sum_{j \geq 0} |z|^j = 4 \frac{1}{1 - |z|}.$$

定理 2.5 中给出的公式扩展了若干已知的生成公式, 例如对于 Catalan 数列

$$\begin{aligned} P(0, w) &= \sum_{n \geq 0} P_n(0) w^n = \sum_{n \geq 0} B_{n+1, 1} w^n = \sum_{n \geq 0} C_{n+1} w^n = \frac{C(w) - 1}{w}, \\ Q(0, w) &= \sum_{n \geq 0} Q_n(0) w^n = \sum_{n \geq 0} A_{n+1, 1} w^n = \sum_{n \geq 0} C_{n+1} w^n = \frac{C(w) - 1}{w}. \end{aligned}$$

其他整数自然数列的生成函数, 见注释 2.4, 也得到了相应的表达。

$$(2.3) \quad B_{n, k} = B_{n-1, k-1} + 2B_{n-1, k} + B_{n-1, k+1}, \quad k \geq 2,$$

$$\frac{C^2(w)}{1 - zwC^2(w)} = \frac{C^2(w)}{z} \frac{1}{\frac{1+z}{z} - C(w)} = C^2(w) \frac{w(1+z) - z + wzC(w)}{w(1+z)^2 - z}$$

$$= \frac{C(w) - 1}{w} \frac{w(1+z) - z + wzC(w)}{w(1+z)^2 - z} = \frac{C(w) - (z+1)}{w(1+z)^2 - z},$$

Theorem 2.7. 取 $z \in D(0, \frac{1}{4})$.

(i) 对于 $\lambda \neq C(z)$,

$$\frac{1}{\lambda - C(z)} = \frac{\lambda z - 1 + zC(z)}{\lambda^2 z - \lambda + 1}.$$

(ii) 对于 $w \in D(0, \frac{1}{4})$ 且 $w \neq \frac{z}{(1+z)^2}$,

$$\frac{C^2(w)}{1 - zwC^2(w)} = \frac{C(w) - (z+1)}{w(1+z)^2 - z}.$$

(2.4)

$$C(z) := \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n = \frac{1 - \sqrt{1 - 4z}}{2z}, \quad z \in D(0, \frac{1}{4}) := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < \frac{1}{4}\}.$$

$$(2.5) \quad A_{n,k} = A_{n-1,k-1} + 2A_{n-1,k} + A_{n-1,k+1}, \quad k \geq 2.$$

Definition 2.8. 给定 $n \geq 0$, 我们定义多项式

$$P_n(z) := \sum_{j=0}^n B_{n+1,j+1} z^j, \quad Q_n(z) := \sum_{j=0}^{n+1} A_{n+1,j+1} z^j.$$

$$(2.6) \quad B_{n,k} := \frac{k}{n} \binom{2n}{n-k}, \quad n, k \in \mathbb{N}, \quad k \leq n.$$

$$(2.7) \quad A_{n,k} := \frac{2k-1}{2n+1} \binom{2n+1}{n+1-k}, \quad n, k \in \mathbb{N}, \quad k \leq n+1,$$

$$\begin{aligned} P_0(z) &= 1, & Q_0(z) &= 1 + z \\ P_1(z) &= 2 + z, & Q_1(z) &= 2 + 3z + 1 \\ P_2(z) &= 5 + 4z + z^2, & Q_2(z) &= 5 + 9z + 5z^2 + z^3 \\ P_3(z) &= 14 + 14z + 6z^2 + z^3, & Q_3(z) &= 14 + 28z + 20z^2 + 7z^3 + z^4 \end{aligned}$$

$$(2.8) \quad \begin{array}{c|cccccc} n \setminus k & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \\ \hline 0 & 1 & & & & & & \\ 1 & 1 & 1 & & & & & \\ 2 & 2 & 3 & 1 & & & & \\ 3 & 5 & 9 & 5 & 1 & & & \\ 4 & 14 & 28 & 20 & 7 & 1 & & \\ 5 & 42 & 90 & 75 & 35 & 9 & 1 & \\ 6 & 132 & 297 & 275 & 154 & 54 & 11 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

$$\begin{aligned} P_{n+1}(z) &= \sum_{j=0}^{n+1} B_{n+2,j+1} z^j = \sum_{j=0}^{n+1} (B_{n+1,j} + 2B_{n+1,j+1} + B_{n+1,j+2}) z^j \\ &= z \sum_{j=1}^{n+1} B_{n+1,j} z^{j-1} + 2 \sum_{j=0}^{n+1} B_{n+1,j+1} z^j + \frac{1}{z} \sum_{j=0}^{n+1} B_{n+1,j+2} z^{j+1} \\ &= (z+2)P_n(z) + \frac{1}{z} \left(\sum_{j=0}^n B_{n+1,j+1} z^j - B_{n+1,1} \right) \\ &= \frac{(z+1)^2}{z} P_n(z) - \frac{C_{n+1}}{z}, \end{aligned}$$

3. 卡特兰三角形数列

在本节中, 我们考虑加权的 Banach 代数 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 。该代数由序列 $a = (a(n))_{n \geq 0}$ 构成, 满足

$$\|a\|_{1, \frac{1}{4^n}} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a(n)|}{4^n} < \infty,$$

乘积为通常的卷积 $*$, 定义为

$$(a * b)(n) = \sum_{j=0}^n a(n-j)b(j), \quad a, b \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n}).$$

对于 $a, b \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$, 注意到

$$\begin{aligned} \|a * b\|_{1, \frac{1}{4^n}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|(a * b)(n)|}{4^n} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} \sum_{j=0}^n |a(n-j)| |b(j)| \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} |b(j)| \sum_{n=j}^{\infty} \frac{|a(n-j)|}{4^n} = \|a\|_{1, \frac{1}{4^n}} \|b\|_{1, \frac{1}{4^n}}. \end{aligned}$$

我们记 $a^{*0} = a$, 并且对于 $n \in \mathbb{N}$, 有 $a^{*n} = a^{*(n-1)} * a$ 。

标准基 $\{\delta_j\}_{j \geq 0}$ 由序列构成, 满足 $(\delta_j)(n) := \delta_{j,n}$, 即克罗内克 函数。注意到 $\delta_1^{*n} = \delta_n$, 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。该 Banach 代数有单位元 δ_0 , 其谱集是闭盘 $\overline{D(0, \frac{1}{4})}$, 其 Gelfand 变换由 Z 变换给出:

$$Z(a)(z) := \sum_{n=0}^{\infty} a(n)z^n, \quad z \in \overline{D(0, \frac{1}{4})},$$

([11, Example 14.35])。不难验证 $Z(\delta_n)(z) = z^n$ 对所有 $n \geq 0$ 成立 (参见例如 [7, p. 21-22])。

我们回顾 $a \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 的解析域, 记为 $\rho(a)$, 定义为

$$\rho(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : (\lambda\delta_0 - a)^{-1} \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})\},$$

而 a 的谱集记为 $\sigma(a)$, 定义为 $\sigma(a) := \mathbb{C} \setminus \rho(a)$ 。

卡特兰数可递归定义为 $C_0 = 1$ 并且

$$(3.1) \quad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \quad n \geq 1.$$

我们记 $c = (C_n)_{n \geq 0}$, 则有 $\|c\|_{1, \frac{1}{4^n}} = 2$, 且对于 $z \in D(0, \frac{1}{4})$, 有 $C(z) = Z(c)(z)$ 。我们可以用卷积积的形式解释等式 (3.1), 其闭合形式为

$$\delta_1 * c^{*1} - c + \delta_0 = 0,$$

由此可推导出

$$(3.2) \quad c^{-1} = \delta_0 - \delta_1 * c.$$

Definition 3.1. 给定第 2 节中考虑的 Catalan 三角数列 $(B_{n,k})_{n,k}$ 和 $(A_{n,k})_{n,k}$, 我们定义 Catalan 三角序列 a_k 和 b_k 如下:

$$a_k(n) := A_{n+k-1,k}, \quad b_k(n) := B_{n+k,k}, \quad n \geq 0,$$

对于 $k \geq 1$ 。注意当 $n \geq 0$ 时, $a_1(n) = A_{n,1} = C_n$ 且 $b_1(n) = B_{n+1,1} = C_{n+1}$ 。

Proposition 3.2. 对于 $k \geq 1$, 考虑定义 3.1 中给出的序列 a_k 和 b_k 。则有

(i) $a_k, b_k \in \ell^1(\mathbb{N}^*, \frac{1}{4^n})$ 并且

$$\|a_k\|_{1, \frac{1}{4^n}} = 2^{2k-1}, \quad \|b_k\|_{1, \frac{1}{4^n}} = 2^{2k}.$$

(ii) 对于 $z \in D(0, \frac{1}{4})$, 有 $Z(a_k)(z) = (C(z))^{2k-1}$ 和 $Z(b_k)(z) = (C(z))^{2k}$ 。

(iii) $a_k = c^{*(2k-2)}$ 且 $b_k = c^{*(2k-1)}$ 。

Proof. 条目 (i) 是引理 2.1 的直接推论。验证 (ii) 时, 注意到

$$\begin{aligned} Z(a_k)(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} A_{n+k-1,k} z^n = z^{-k+1} \sum_{m=k-1}^{\infty} A_{m,k} z^m = C^{2k-1}(z), \\ Z(b_k)(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} B_{n+k,k} z^n = z^{-k} \sum_{m=k}^{\infty} B_{m,k} z^m = C^{2k}(z), \end{aligned}$$

这里我们应用了公式 (2) 和 (2)。条目 (iii) 是 (ii) 的直接推论。 $\square$

我们可以从条目 (ii) 得到命题 3.2 (i) 的另一证明。注意

$$\begin{aligned} \|a_k\|_{1, \frac{1}{4^n}} &= Z(a_k)\left(\frac{1}{4}\right) = (C(z))^{2k-1}\left(\frac{1}{4}\right) = 2^{2k-1}, \\ \|b_k\|_{1, \frac{1}{4^n}} &= Z(b_k)\left(\frac{1}{4}\right) = (C(z))^{2k}\left(\frac{1}{4}\right) = 2^{2k}, \end{aligned}$$

对于 $k \geq 1$ 。

Proposition 3.3. Catalan 三角序列 $(a_k)_{k \geq 1}$ 和 $(b_k)_{k \geq 1}$ 在代数 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 中的谱分别为

$$\sigma(a_k) = \left(\overline{C(D(0, \frac{1}{4}))} \right)^{2k-1}, \quad \sigma(b_k) = \left(\overline{C(D(0, \frac{1}{4}))} \right)^{2k},$$

其中 $k \geq 1$ 。它们的边界由下式给出:

$$\begin{aligned} \partial(\sigma(a_k)) &= \left\{ 2^{2k-1} e^{-i(2k-1)\theta} \left(1 - \sqrt{2|\sin(\frac{\theta}{2})|} e^{\frac{i(\pi-\theta)}{4}} \right)^{2k-1} : \theta \in (-\pi, \pi) \right\}, \\ \partial(\sigma(b_k)) &= \left\{ 2^{2k} e^{-i2k\theta} \left(1 - \sqrt{2|\sin(\frac{\theta}{2})|} e^{\frac{i(\pi-\theta)}{4}} \right)^{2k} : \theta \in (-\pi, \pi) \right\}. \end{aligned}$$

Proof. 由于代数 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 有单位元, 根据 [7, Theorem 3.4.1], 元素的谱等于其 Gelfand 变换的值域。此外, 因 $\sigma(c) = \overline{C(D(0, \frac{1}{4}))}$ (见 [10, Proposition 3.2]), 我们应用命题 3.2 (ii) 得到前面两个等式, 即

$$\begin{aligned} \sigma(a_k) &= \overline{Z(a_k)(D(0, \frac{1}{4}))} = \left(\overline{C(D(0, \frac{1}{4}))} \right)^{2k-1}, \\ \sigma(b_k) &= \overline{Z(b_k)(D(0, \frac{1}{4}))} = \left(\overline{C(D(0, \frac{1}{4}))} \right)^{2k}, \end{aligned}$$

对所有 $k \geq 1$ 成立。由于

$$\partial(\sigma(c)) = \left\{ 2e^{-i\theta} \left(1 - \sqrt{2|\sin(\frac{\theta}{2})|} e^{\frac{i(\pi-\theta)}{4}} \right) : \theta \in (-\pi, \pi) \right\},$$

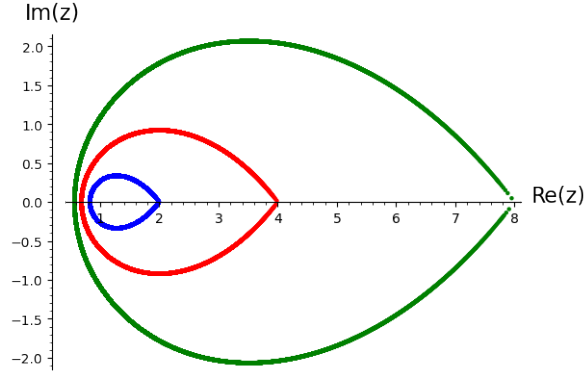


FIGURE 1. 将集合 $\partial(\sigma(c))$ 用蓝色表示, $\partial(\sigma(b_1))$ 用红色表示, $\partial(\sigma(a_2))$ 用绿色表示

见 [10, Proposition 3.2], 我们由此得到后面的等式。 $\square$

Remark 3.4. In the Figure 1, we plot the sets $\partial(\sigma(c))$, $\partial(\sigma(b_1))$ and $\partial(\sigma(a_2))$.

卡特兰多项式由以下线性递推关系定义

$$(3.3) \quad \mathcal{P}_{k+2}(z) = \mathcal{P}_{k+1}(z) - z\mathcal{P}_k(z), \quad k \geq 2,$$

初始值为 $\mathcal{P}_0(z) = \mathcal{P}_1(z) = 1$ 。前几个值为 $\mathcal{P}_2(z) = 1 - z$, $\mathcal{P}_3(z) = 1 - 2z$, $\mathcal{P}_4(z) = 1 - 3z + z^2$ 。 $\mathcal{P}_k$ 的闭式表达式为

$$\mathcal{P}_k(z) = \frac{(1 + \sqrt{1 - 4z})^{k+1} - (1 - \sqrt{1 - 4z})^{k+1}}{2^{k+1}\sqrt{1 - 4z}},$$

对所有 $k \geq 0$ 成立。其双变量生成函数为

$$\frac{1}{1 - t + zt^2} = \sum_{k \geq 0} \mathcal{P}_k(z)t^k,$$

更多性质见 [6]。卡特兰多项式的另一个有趣性质为

$$\frac{d\mathcal{P}_k(z)}{dz} = \frac{-1}{2^{k-1}} \sum_{l=0}^{k-2} (l+2)2^l \mathcal{P}_l(z), \quad k \geq 2,$$

([2, Identity II]). 通过归纳法, 可以得出 $\mathcal{P}_k(z)$ 的系数符号交替。

在接下来的结果中, 我们使用通常的符号 $P(\delta_1)$, 其中

$$P(\delta_1) := \sum_{k=0}^n a_k \delta_1^{*k} = \sum_{k=0}^n a_k \delta_k$$

且 P 是多项式, $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ 。

Lemma 3.5. 取 Catalan 序列多项式 $(\mathcal{P}_k)_{k \geq 0}$ 。则 $\mathcal{P}_k(\delta_1) \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$, 且 $\|\mathcal{P}_0(\delta_1)\|_{1, \frac{1}{4^n}} = 1$, 并且

$$\|\mathcal{P}_k(\delta_1)\|_{1, \frac{1}{4^n}} = \mathcal{P}_k\left(\frac{-1}{4}\right) = \frac{\alpha_k}{4^{k-1}}, \quad k \geq 1,$$

其中 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 5$ 且对 $k \geq 3$ 有 $\alpha_k = 4(\alpha_{k-1} + \alpha_{k-2})$ 。

Proof. 显然 $\mathcal{P}_k(\delta_1) \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$, 且 $\|\mathcal{P}_0(\delta_1)\|_{1, \frac{1}{4^n}} = 1$ 。由于多项式族 $(\mathcal{P}_k)_{k \geq 0}$ 的系数符号交替, 我们得出

$$\begin{aligned} \|\mathcal{P}_k(\delta_1)\|_{1, \frac{1}{4^n}} &= \sum_{j=0}^k a_j \left(\frac{-1}{4}\right)^j = \mathcal{P}_k\left(\frac{-1}{4}\right) \\ &= \frac{(1 + \sqrt{2})^{k+1} - (1 - \sqrt{2})^{k+1}}{\sqrt{2}2^{k+1}} = \frac{\alpha_k}{4^{k-1}}, \end{aligned}$$

其中整数序列 $(\alpha_k)_{k \geq 1}$ 在 [15] 中编号为 A086347, 并在那里有详细讨论。□

Remark 3.6. 序列 $(\alpha_k)_{k \geq 1}$ 的前几个值为 1, 5, 24, 116, 560...。该序列是广义斐波那契数的一个例子, 满足关系 $g(k) = cg(k-1) + dg(k-2)$, 其中 $k \geq 2$, 初始值为 $g(0) = a$ 和 $g(1) = b$ ($a, b, c, d \in \mathbb{N}$)。

Theorem 3.7. 对于 $k \geq 1$,

$$(c^{*k})^{-1} = \mathcal{P}_{k+1}(\delta_1) + (-c * \delta_1) * \mathcal{P}_k(\delta_1).$$

此外, $\|(c*c)^{-1}\|_{1, \frac{1}{4^n}} = \frac{3}{2}$, 且对于 $k \geq 1$, 有 $\|(c^{*k})^{-1}\|_{1, \frac{1}{4^n}} \leq \frac{1}{4^k} (\alpha_{k+1} + 2\alpha_k)$, 其中 $(\alpha_k)_{k \geq 1}$ 在引理 3.5 中定义。

Proof. 注意 $c^{-1} = \delta_0 - \delta_1 * c$, 参见公式 (3.2), 故有

$$\begin{aligned} (c * c)^{-1} &= c^{-1} * c^{-1} = \delta_0 - 2\delta_1 * c + \delta_1 * (\delta_1 * c * c) \\ &= \delta_0 - \delta_1 - \delta_1 * c = \mathcal{P}_2(\delta_1) + (-c * \delta_1) * \mathcal{P}_1(\delta_1), \end{aligned}$$

这里应用了 $\delta_1 * c^{*1} = c - \delta_0$ 。通过归纳, 我们有

$$\begin{aligned} (c^{*(k+1)})^{-1} &= c^{-1} * (c^{*k})^{-1} = (\delta_0 - \delta_1 * c) * (\mathcal{P}_{k+1}(\delta_1) + (-c * \delta_1) * \mathcal{P}_k(\delta_1)) \\ &= \mathcal{P}_{k+1}(\delta_1) - \delta_1 * c * \mathcal{P}_{k+1}(\delta_1) - \delta_1 * \mathcal{P}_k(\delta_1) \\ &= \mathcal{P}_{k+2}(\delta_1) + (-c * \delta_1) * \mathcal{P}_{k+1}(\delta_1), \end{aligned}$$

其中应用了递推关系式 (3.3)。

最后, 应用引理 3.5 得到

$$\|(c^{*k})^{-1}\|_{1, \frac{1}{4^n}} \leq \|\mathcal{P}_{k+1}(\delta_1)\|_{1, \frac{1}{4^n}} + \frac{1}{2} \|\mathcal{P}_k(\delta_1)\|_{1, \frac{1}{4^n}} = \frac{1}{4^k} (\alpha_{k+1} + 2\alpha_k)$$

对所有 $k \geq 1$ 成立。 □

4. 有界算子的 CATALAN 生成函数的幂

在本节中, 我们考虑 T 是 Banach 空间 X 上的线性有界算子的特殊情况, $T \in \mathcal{B}(X)$, 满足

$$(4.1) \quad \sup_{n \geq 0} \|4^n T^n\| := M < \infty,$$

即, $4T$ 是一个幂有界算子。在这种情况下, 有 $\sigma(T) \subset \overline{D(0, \frac{1}{4})}$ 。在条件 (4.1) 下, 我们定义 Catalan 生成函数 $C(T)$ 为

$$(4.2) \quad C(T) := \sum_{n \geq 0} C_n T^n,$$

参见 [10, Section 5]。有界算子 $C(T)$ 可以看作 Catalan 序列 $c = (C_n)_{n \geq 0}$ 在代数同态 $\Phi: \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n}) \rightarrow \mathcal{B}(X)$ 中的像, 其中

$$\Phi(a)x := \sum_{n \geq 0} a_n T^n(x), \quad a = (a_n)_{n \geq 0} \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n}), \quad x \in X,$$

即, $\Phi(c) = C(T)$ 。代数同态 Φ (也称为函数演算) 在一些泛函分析教材中有所介绍, 例如 [11, Chapter 13 and 14]。

Theorem 4.1. 给定 $T \in \mathcal{B}(X)$, 使得 $4T$ 是幂有界的, 且 $c = (C_n)_{n \geq 0}$ 是 Catalan 数列。则有

(i) 幂 $(C(T))^{2k-1} = \Phi(a_k)$ 和 $(C(T))^{2k} = \Phi(b_k)$ 对所有 $k \geq 1$ 成立, 且

$$\|(C(T))^j\| \leq (C(\|T\|))^j, \quad j \geq 1.$$

(ii) 运算符 $C(T)$ 是可逆的, 且 $(C(T))^{-1} = I - TC(T)$,

$$(C(T))^{-(j+1)} = \mathcal{P}_j(T) - TC(T)\mathcal{P}_{j-1}(T) \quad j \geq 1,$$

满足 $\|C(T)^{-1}\| \leq 1 + \frac{1}{2} \sup_{n \geq 0} \|4^n T^n\|$, $\|C(T)^{-2}\| \leq \frac{3}{2} \sup_{n \geq 0} \|4^n T^n\|$,
且

$$\|(C(T))^{-(j+1)}\| \leq \frac{1}{4^j} \sup_{n \geq 0} \|4^n T^n\| (\alpha_{j+1} + 2\alpha_j), \quad j \geq 1,$$

其中 $(\alpha_j)_{j \geq 1}$ 在引理 3.5 中定义。

(iii) 取在定义 2.8 中给出的多项式列 $(P_n)_{n \geq 0}$ 和 $(Q_n)_{n \geq 0}$ 。则有

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} P_n(z) T^n &= \frac{C(T) - (z+1)I}{T(1+z)^2 - zI}, \\ \sum_{n \geq 0} Q_n(z) T^n &= \frac{(C(T) - (z+1)I)(z+1)}{T(1+z)^2 - zI}, \end{aligned}$$

对于 $|z| < 1$ 成立。

(iv) 对于 $(C(T))^n$, 谱映射定理成立, 即 $\sigma((C(T))^n) = C^n(\sigma(T))$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$ 。

Proof. (i) 由式 (4.2), $\Phi(c) = C(T) \in \mathcal{B}(X)$, 正如前面所述。根据命题 3.2 (iii), 我们有

$$\begin{aligned} (C(T))^{2k-1} &= (\Phi(c))^{2k-1} = \Phi(c^{*(2k-2)}) = \Phi(a_k), \\ (C(T))^{2k} &= (\Phi(c))^{2k} = \Phi(c^{*(2k-1)}) = \Phi(b_k), \end{aligned}$$

对于 $k \geq 1$ 。由命题 3.2 (ii), 得到

$$\begin{aligned} \|(C(T))^{2k-1}\| &= \|\Phi(a_k)\| \leq \sum_{j \geq 0} a_k(j) \|T\|^j = (C(\|T\|))^{2k-1}, \\ \|(C(T))^{2k}\| &= \|\Phi(b_k)\| \leq \sum_{j \geq 0} b_k(j) \|T\|^j = (C(\|T\|))^{2k}, \end{aligned}$$

对于 $k \geq 1$, 由此完成 (i) 的证明。

(ii) 由于同态 Φ 是连续的, 我们应用公式 (3.2) 得到

$$C(T)(I - TC(T)) = \Phi(c)(\Phi(\delta_0 - \delta_1 * c)) = \Phi(c - \delta_1 * c^{*1}) = \Phi(\delta_0) = I.$$

实际上, $(C(T))^{-1} = \Phi(c^{-1})$, 且

$$(C(T))^{-(j+1)} = \Phi((c^{-1})^{*j}) = \Phi(c^{*j})^{-1} = \mathcal{P}_{j+1}(T) - TC(T)\mathcal{P}_j(T), \quad j \geq 1,$$

其中我们应用了定理 3.7, 且 Φ 是代数同态。范数估计 $\|(C(T))^{-(j+1)}\|$ 也来源于定理 3.7。

(iii) 我们遵循与定理 2.5 中类似的思路, 验证

$$\sum_{n \geq 0} P_n(z) T^n = \frac{C(T) - (z+1)I}{T(1+z)^2 - zI}, \quad \sum_{n \geq 0} Q_n(z) T^n = \frac{(C(T) - (z+1)I)(z+1)}{T(1+z)^2 - zI},$$

对于 $|z| < 1$ 。

(iv) 由于 $4T$ 是幂有界的, $C^n(T)$ 的谱映射定理可参见 [3, Theorem 2.1], 因此 $\sigma((C(T))^n) = C^n(\sigma(T))$, 对于所有 $n \in \mathbb{Z}$ 。 $\square$

Remark 4.2. 由于 $\sigma(T) \subset \overline{D(0, \frac{1}{4})}$, 我们应用命题 3.3 得出

$$\sigma(C^n(T)) \subset \overline{C^n(D(0, \frac{1}{4}))}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5. 例子、应用与最终评论

在本节中, 我们展示一些算子 T 的具体例子, 对于这些算子, 我们求解方程 (1.3), 计算 $C(T)$ 以及 $(C(T))^k$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$. 在子节 5.1 中, 我们考虑欧几里得空间 $\mathbb{C}^2$ 及一些矩阵 T . 为了解这个矩阵方程, 我们需要求解一个由四个二次方程组成的系统. 我们还计算了这些矩阵的 $(C(T))^n$. 在子节 5.2 中, 我们检验了某些 $a \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 的 $C(a)$. 最后, 在子节 5.3 中, 我们提出了一些继续这项研究的思路.

5.1. $\mathbb{C}^2$ 上的矩阵. 我们考虑欧几里得空间 $\mathbb{C}^2$ 及算子 $T = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$, 其中 $0 \neq \lambda, \mu \in \mathbb{C}$. 当 $\lambda = \mu$ 时, 解已在 [10, Subsection 6.1] 中给出. 对于 $\lambda \neq \mu$, 方程 (1.3) 的解为

$$Y = \begin{pmatrix} \frac{1 \pm \sqrt{1-4\lambda}}{2\lambda} & 0 \\ 0 & \frac{1 \pm \sqrt{1-4\mu}}{2\mu} \end{pmatrix},$$

允许的符号为四种组合. 若 $|\lambda|, |\mu| \leq \frac{1}{4}$, 注意到

$$(C(T))^j = \begin{pmatrix} (C(\lambda))^j & 0 \\ 0 & (C(\mu))^j \end{pmatrix}.$$

其中 $j \in \mathbb{Z}$.

现在我们研究 $T = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ \lambda & 0 \end{pmatrix}$ 情况, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. 当 $|\lambda| \leq \frac{1}{4}$ 时, 有

$$(5.1) \quad C(T) = \begin{pmatrix} C_e(\lambda) & C_o(\lambda) \\ C_o(\lambda) & C_e(\lambda) \end{pmatrix},$$

, 其中函数 C_e 和 C_o 分别定义为

$$\begin{aligned} C_e(\lambda) &:= \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n} \lambda^{2n} = \frac{\sqrt{1+4\lambda} - \sqrt{1-4\lambda}}{4\lambda}, \\ C_o(\lambda) &:= \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n+1} \lambda^{2n+1} = \frac{2 - \sqrt{1+4\lambda} - \sqrt{1-4\lambda}}{4\lambda}. \end{aligned}$$

注意到 $C(T)$ 是方程 (1.3) 的四个解之一, 详见 [10, Section 6.1]。由于

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}^{2n} &= \left(a^{2n} + \binom{2n}{2} a^{2(n-2)} b^2 + \dots + b^{2n} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\quad + \left(\binom{2n}{1} a^{2n-1} b + \dots + \binom{2n}{1} a b^{2n-1} \right) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}^{2n+1} &= \left(a^{2n+1} + \dots + \binom{2n+1}{2n} a b^{2n} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\quad + \left(\binom{2n+1}{1} a^{2n} b + \dots + b^{2n+1} \right) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

我们利用式 (5.1) 得到 Catalan 三角数的新生成公式。

Theorem 5.1. 取 $n \geq 0$ 且 $z \in \overline{D(0, \frac{1}{4})}$ 。则有

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{\infty} B_{2k-n,n} z^{2k} &= z^{2n} \left(C_e^{2n}(z) + \binom{2n}{2} C_e^{2(n-2)}(z) C_o^2(z) + \dots + C_o^2(z) \right), \\ \sum_{k=n}^{\infty} B_{2k+1-n,n} z^{2k+1} &= z^{2n} \left(\binom{2n}{1} C_e^{2n-1}(z) C_o(z) + \dots + \binom{2n}{1} C_e(z) C_o^{2n-1}(z) \right), \\ \sum_{k=n}^{\infty} A_{2k-1-n,n} z^{2k} &= z^{2n} \left(C_e^{2n-1}(z) + \dots + \binom{2n-1}{2n-2} C_e(z) C_o^{2n-2}(z) \right), \\ \sum_{k=n}^{\infty} A_{2k-n,n} z^{2k+1} &= z^{2n} \left(\binom{2n-1}{1} C_e^{2n-1}(z) C_o(z) + \dots + C_o^{2n-1}(z) \right), \end{aligned}$$

Proof. 取 $|z| \leq \frac{1}{4}$, 考虑 $T = \begin{pmatrix} 0 & z \\ z & 0 \end{pmatrix}$ 。应用定理 4.1 得到

$$\begin{aligned} C(T)^{2n} &= \sum_{j=0}^{\infty} b_n(j) T^j = \sum_{l=0}^{\infty} b_n(2l) z^{2n} I + \sum_{l=0}^{\infty} b_n(2l+1) z^{2n+1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} B_{2l+n,n} z^{2n} I + \sum_{l=0}^{\infty} B_{2l+1+n,n} z^{2n+1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{z^{2n}} \left(\sum_{k=n}^{\infty} B_{2k-n,n} z^{2k} I + \sum_{k=n}^{\infty} B_{2k+1-n,n} z^{2k+1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right), \end{aligned}$$

由此得出前两个等式。同理, 考虑 $C(T)^{2n+1}$ 并证明后两个等式。 $\square$

最后, 我们研究 $T = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, 其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。方程 (1.3) 的解为

$$Y = \begin{pmatrix} a & \frac{\mu(a-1)}{\lambda(1-2\lambda a)} \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

其中 a 是二次 Catalan 方程 $\lambda a^2 - a + 1 = 0$ 的任一解。当 $|\lambda| \leq \frac{1}{4}$ 时, 有

$$C(T) = \begin{pmatrix} C(\lambda) & \frac{\mu((C(\lambda)-1)}{\lambda(1-2\lambda C(\lambda))} \\ 0 & C(\lambda) \end{pmatrix},$$

且

$$(C(T))^j = \begin{pmatrix} (C(\lambda))^j & n(C(\lambda))^{j-1} \frac{\mu((C(\lambda)-1)}{\lambda(1-2\lambda C(\lambda))} \\ 0 & (C(\lambda))^j \end{pmatrix},$$

对任意 $j \geq 1$ 成立。由于 $(C(T))^{-1} = \frac{1}{(C(\lambda))^2} \begin{pmatrix} C(\lambda) & -\frac{\mu((C(\lambda)-1)}{\lambda(1-2\lambda C(\lambda))} \\ 0 & C(\lambda) \end{pmatrix}$, 得到

$$(C(T))^{-j} = \frac{1}{(C(\lambda))^{2j}} \begin{pmatrix} (C(\lambda))^j & -n(C(\lambda))^{j-1} \frac{\mu((C(\lambda)-1)}{\lambda(1-2\lambda C(\lambda))} \\ 0 & (C(\lambda))^j \end{pmatrix},$$

对任意 $j \geq 1$ 成立。

5.2. Catalan 算子在 ℓ^p 空间上的作用。 我们考虑序列空间 $\ell^p(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$, 其中

$$\|a\|_{p, \frac{1}{4^n}} := \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^p}{4^{np}} \right)^{\frac{1}{p}} < \infty,$$

对于 $1 \leq p < \infty$, 以及带有范数

$$\|a\|_{\infty, \frac{1}{4^n}} := \sup_{n \geq 0} \frac{|a_n|}{4^n} < \infty$$

的序列空间 $\ell^\infty(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 。注意到有包含关系 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n}) \hookrightarrow \ell^p(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n}) \hookrightarrow \ell^\infty(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 。

现在我们考虑序列 $c, (a_k), (b_k) \in \ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$, 它们是定义 3.1 中给出的 Catalan 三角形序列, 以及卷积算子 $C(f) := c * f$, $C^{2k}(f) = b_k * f$ 和 $C^{2k-1}(f) = a_k * f$, 其中 $f \in \ell^p(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$, $k \geq 1$ 且 $1 \leq p \leq \infty$ 。根据定理 4.1 (iv), 我们得到

$$\sigma(C^n) = C^n(\sigma(\delta_1)) = \overline{C^n(D(0, \frac{1}{4}))}, \quad n \geq 1.$$

注意集合 $\sigma(C^n)$ 与 p 无关, 并且与 $\ell^1(\mathbb{N}^0, \frac{1}{4^n})$ 中 Catalan 序列 c 的幂的谱相一致 (命题 3.3)。

5.3. 未来的研究方向. 对于 $a, b \neq 0 \in \mathbb{C}$, 二次方程

$$(5.2) \quad \frac{bz}{2}y^2 - y + \frac{a}{2b} = 0,$$

的两个解为

$$y = \frac{1 \pm \sqrt{1 - za}}{bu}.$$

我们定义 $C^{a,b}(z) := \frac{1 - \sqrt{1 - za}}{bz}$; 注意到 $C^{a,b}(z) = \frac{a}{2b}C\left(\frac{az}{4}\right)$ 且

$$C^{a,b}(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{a^{n+1}}{2^{2n+1}b} C_n z^n.$$

自然地, 我们可以考虑方程 (5.2) 的向量值版本, 其中 $a, b, z \in \mathcal{B}(X)$ 。

致谢。我们感谢审稿人对本文的细致审阅, 以及随后提出的意见、修正和建议。本文的大幅修改正是基于这些反馈进行的, 论文质量也得到了显著提升。

本工作不存在任何利益冲突。

REFERENCES

- [1] X. Chen and W. Chu, *Moments on Catalan numbers*, J. Math. Anal. Appl., 349 (2), (2009), 311–316.
- [2] J.A. Clapperton, P.J. Larcombe and E.J. Fennessey *Some new identities for Catalan polynomials*, Utilitas Mathematica., 80 (2009), 1–8.
- [3] N. Dungey, *Subordinated discrete semigroups of operators*, Trans. Amer. Math. Soc., 363 (4), (2011), 1721–1741.
- [4] V. J. W. Guo and J. Zeng: *Factors of binomial sums from Catalan triangle*. J. Number Theory, **130** (2010), no. 1, 172–186.
- [5] R. K. Guy: *Catwalks, sandsteps and Pascal pyramids*. J. of Integer Sequences, **3** (2000), Article 00.1.6.
- [6] A.F. Jarvis, P.J. Larcombe and E.J. Fennessey *Some Factorization and Divisibility Properties of Catalan Polynomials*, Bulletin of the ICA. 71 (2014), 36–56.
- [7] R. Larsen, *Banach Algebras: An Introduction*. Marcel Dekker, New York, 1973.
- [8] P.J. Miana and N. Romero, *Moments of combinatorial and Catalan numbers*, J. Number Theory, 130 (8), (2010), 1876–1887.
- [9] P.J. Miana and N. Romero, *Moments of Catalan triangle numbers*, in *Number Theory and Its Applications*, Intechopen, 2020.
- [10] P.J. Miana and N. Romero, *Catalan generating functions for bounded operators*, Preprint, 2022.
- [11] J. Muscat, *Functional Analysis. An Introduction to Metric Spaces, Hilbert Spaces and Banach Algebras*. Springer, Berlin, 2014.
- [12] L. W. Shapiro, *A Catalan triangle*, Discrete Math., 14 (1976), 83–90.

- [13] A. Slavík: *Identities with squares of binomial coefficients*, Ars Combinatoria, **113** (2014), 377–383.
- [14] N. Sloane, *A Handbook of Integer Sequences*, Academic Press, New Jersey, 1973.
- [15] N. Sloane, <https://oeis.org/>
- [16] R. P. Stanley, *Catalan Numbers*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICAS Y APLICACIONES, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 50009 ZARAGOZA, SPAIN.

Email address: `pjmiana@unizar.es`

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, 26006 LOGROÑO, SPAIN.

Email address: `natalia.romero@unirioja.es`